الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
جامعـــة قاسيون
كليـــة الهندسة المعلوماتيـــــــة وهندسة الاتصالات



الدارات المنطقية
معلوماتية – اتصالات

مدرس المقرر : الدكتـــور المهندس أدهـم سليـــم المعاز

العام الدراسي 2026 - 2027

مراجع المقرر :

1 - Digital Fundamentals, Thomas L. Floyd , 11- edition, 2015, 953 p

2 - تصميم الدارات والنظم الرقمية ، أ. د . جبر راجح الرمحين ، 2016

3 - مقدمة في النظم والدارات الرقمية ، د . نور الدين شيخ عبيد ، 2005

مفردات المقرر :

- مدخل إلى الدارات المنطقية - أنظمة العـد
- البوابات المنطقية
- الجبر البوليانـي
- دارات المنطق التركيبي
- دارات المنطق التتابعي
- المسجلات والعدادات
- الأجهزة المنطقية القابلة للبرمجة
- مراجعة

المحاضرة الأولى : أنظمة العـد

- **المسائل الدراسية :**

- ❑ نظام العـد العشري Decimal
- ❑ نظام العـد الثنائي Binary
- ❑ التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي
- ❑ التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري
- ❑ نظام العـد الثماني Octal
- ❑ التحويل من النظام الثماني إلى النظام العشري
- ❑ نظام العـد الست عشري Hexadecimal
- ❑ التحويل من النظام الست عشري إلى النظام العشري
- ❑ التحويل بين النظام الثماني والنظام الثنائي
- ❑ التحويل بين النظام الست عشري والنظام الثنائي
- ❑ التحويل بين النظام الست عشري والنظام الثماني

مدخل إلى الدارات المنطقية :

- **الدارة المنطقية :**

هي دارة إلكترونية تحتوي مداخل ومخارج حيث تقوم بعملية منطقية على المداخل وتنتج المخارج المطلوبة وتستخدم هذه الدوائر في بناء معالجات الأجهزة الالكترونية والحواسيب.

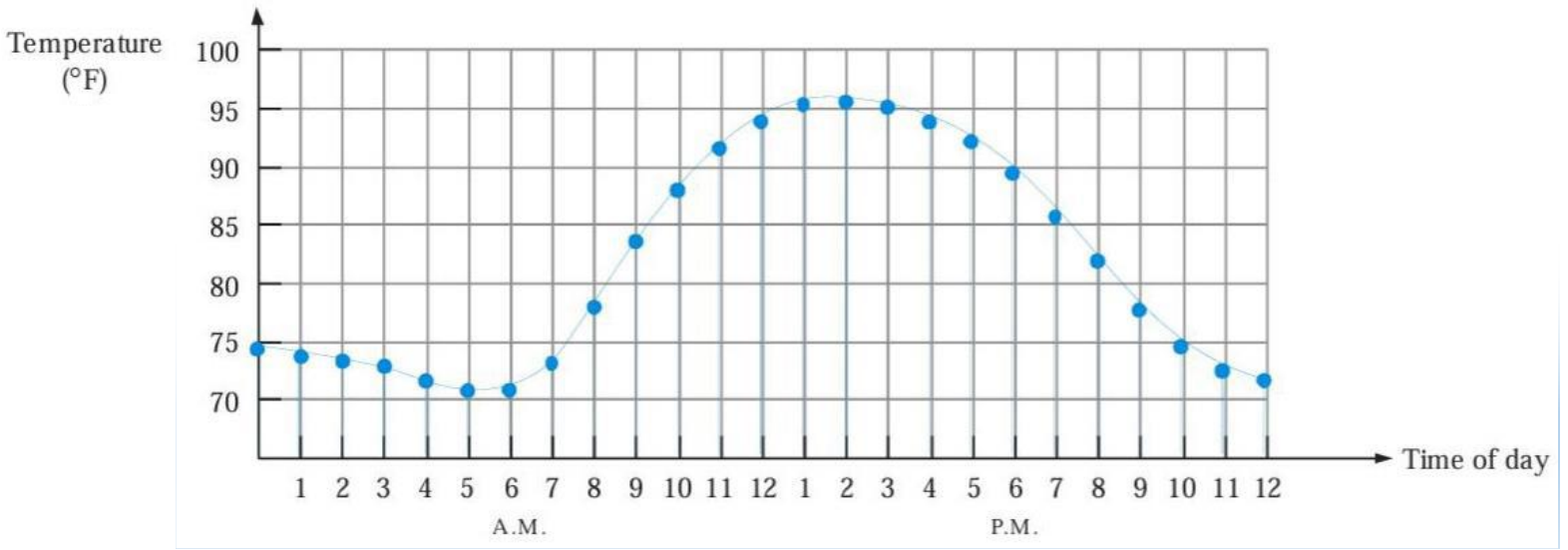
- **التابع المنطقي :**

عبارة عن علاقة بين مجموعة قيم تمثل الدخل من أجل الحصول على الخرج والفرق الأساسي بين التابع المنطقي والتابع الرياضي التقليدي هو أن كافة قيم دخل وخرج التابع المنطقي ستكون قيم منطقية أي أصفار وواحدات.

وبالتالي فإن الدارة المنطقية عبارة عن عنصر إلكتروني رقمي يمثل وحدة البناءالأساسية في الأنظمة الرقمية ويقوم بتنفيذ تابع منطقي معين.

القيم التماثلية (التشابهية) والرقمية Digital and Analog Quantities

- **القيم التماثلية :** هي عبارة عن مقادير متتالية ومستمرة في أي لحظة ويمكن لقيمتها أن تتغير.



- **القيم الرقمية :** هي قيم متقطعة أي يفصل بينها فاصل زمني بحيث يوجد لحظات مختارة هي التي تحمل قيماً Discrete values.

أهم الفروقات بين النظام الرقمي والنظام التماثلي:

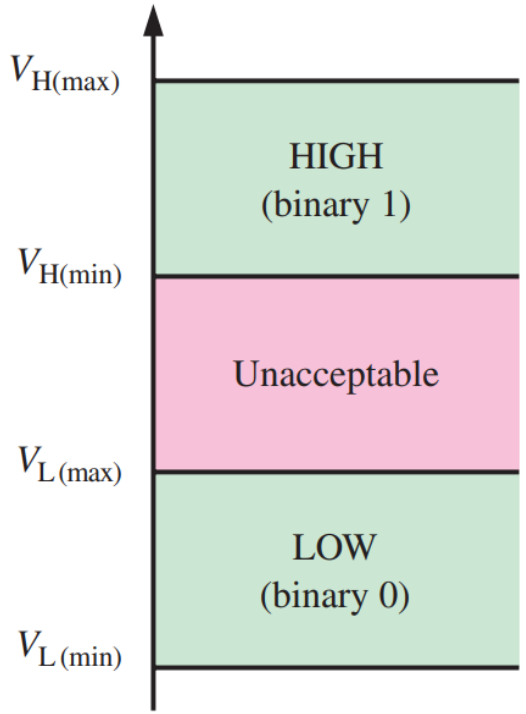
الأنظمة الرقمية	الأنظمة التماثلية
• تتعامل مع القيم المنطقية	• تتعامل مع القيم المستمرة
• يمكنها معالجة البيانات وتخزينها ونقلها بشكل أكثر كفاءة من النظام التماثلي	• تتعامل مع قيم أكبر من النظام الرقمي معرضة للتداخل بين الموجات عند إرسالها
• يمكن استخدام تقنيات التشفير	• لا يمكن استخدام تقنيات التشفير
• جودة إرسال أفضل	
• نقل البيانات بشكل آمن بسبب استخدام تقنيات التشفير	

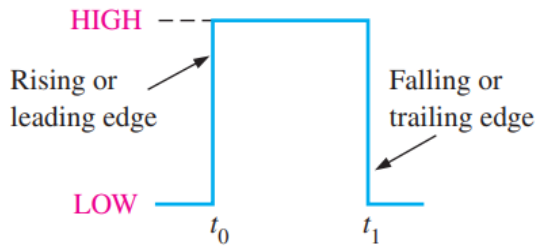
الأمواج الرقمية Digital waveforms:

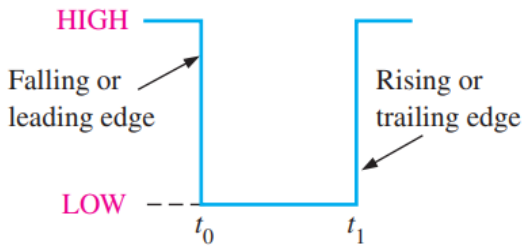
- تتغير الموجة الرقمية بين المستويات المنخفضة **low** و المرتفعة **High** ولها نوعان:

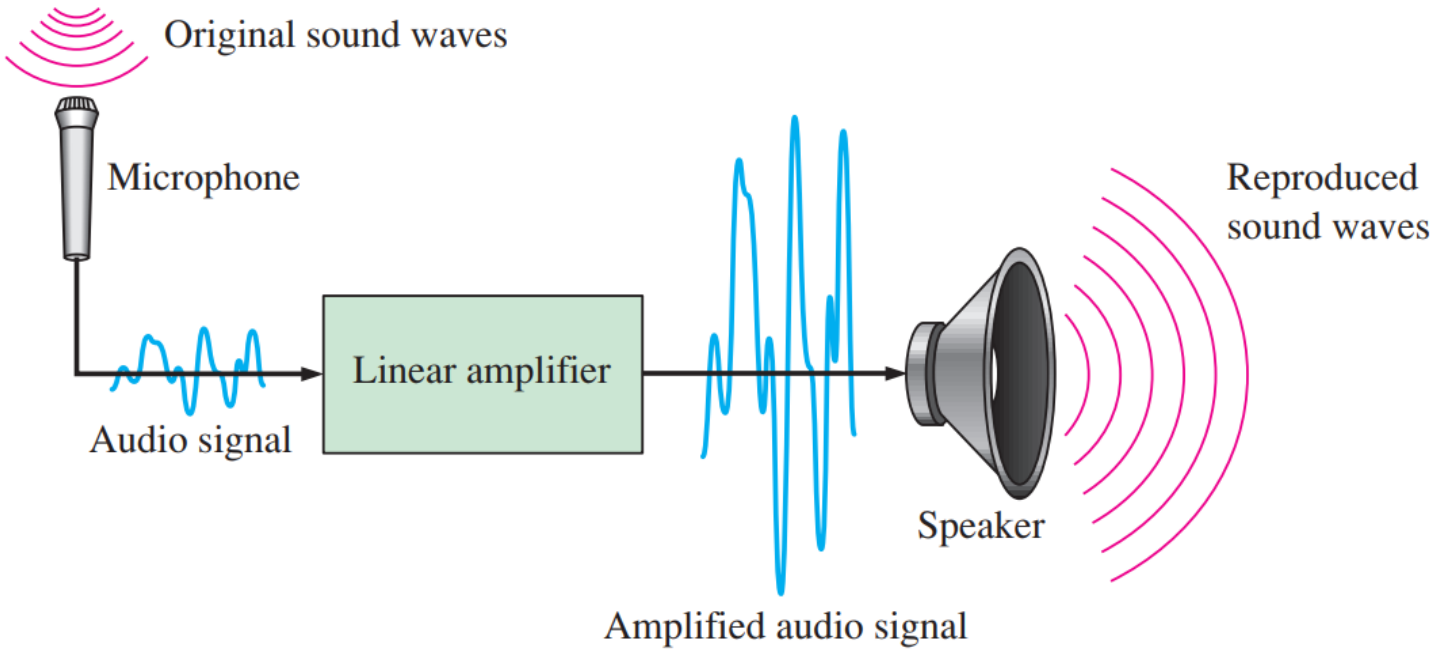
١- **Negative pulse** تنتقل من المستوى المرتفع high إلى المستوى المنخفض low أي من المستوى المنطقي 1 للمستوى المنطقي 0

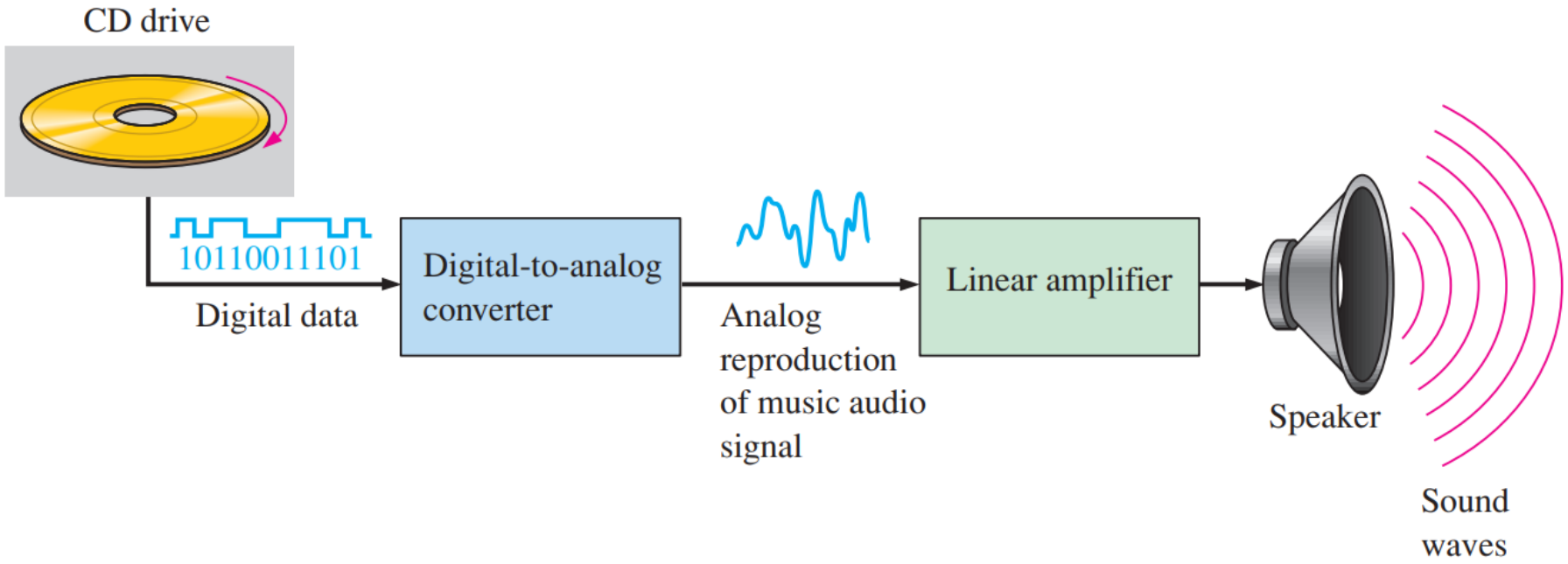
٢ - **Positive pulse** تنتقل من المستوى المنخفض low إلى المستوى المرتفع high أي من المستوى المنطقي 0 إلى المستوى المنطقي 1








Original sound waves
Microphone
Audio signal
Linear amplifier
Amplified audio signal
Speaker
Reproduced
sound waves


CD drive
10110011101
Digital data
Digital-to-analog
converter
Analog
reproduction
of music audio
signal
Linear amplifier
Speaker
Sound
waves

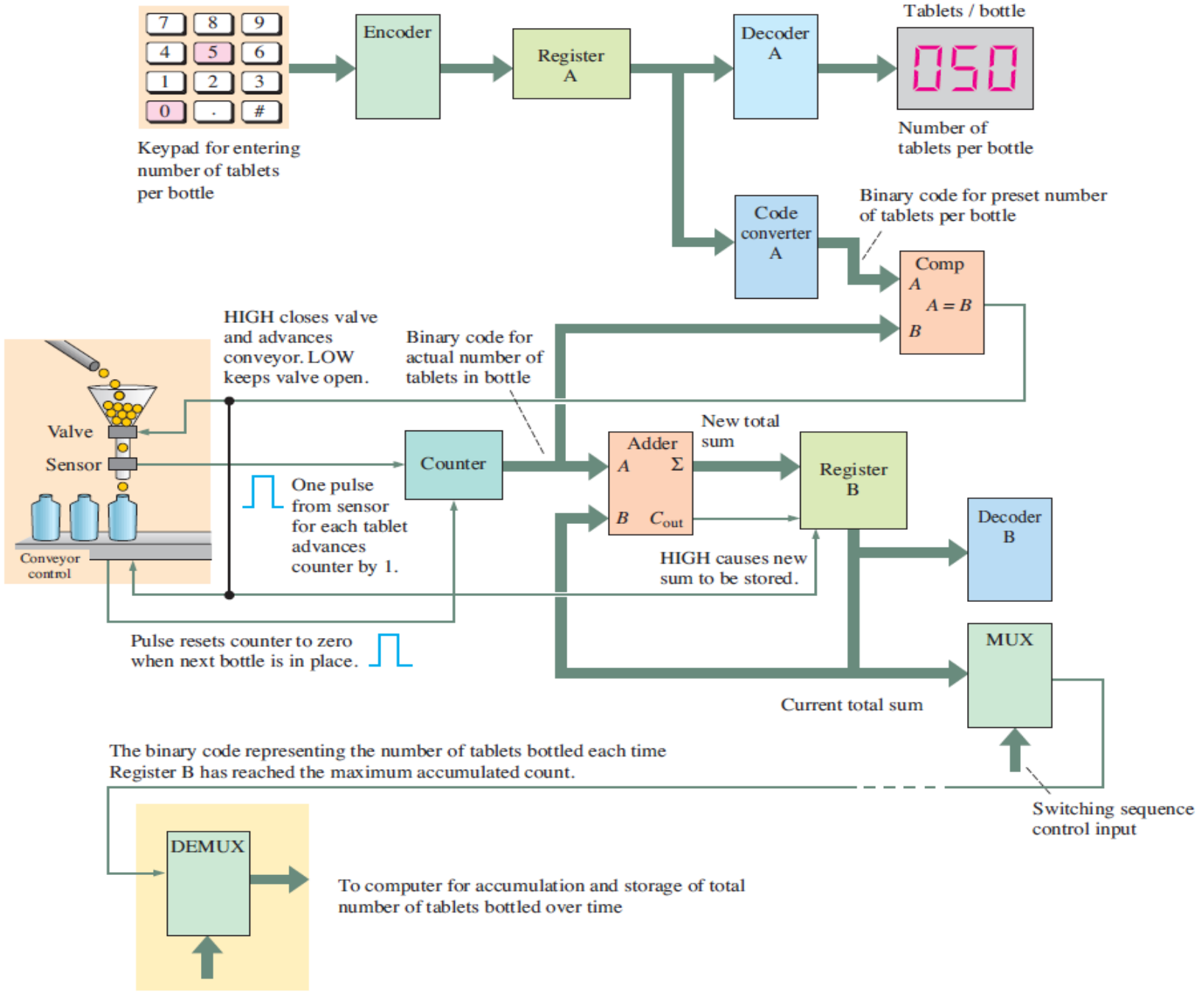


FIGURE 1–28 Block diagram of a tablet-bottling system.

نظام العـد العشري (القسم الصحيح) :

- الأساس هو العـدد / عشرة / b = 10
- الرموزالمستخدمة في هذا النظام هي : s = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }
- يتم تمثيل العـدد في هذا النظام كما يلي : n = ($s_{k-1}s_{k-2} \dots s_1\ s_0$)
- تُحسب قيمة العـدد استناداً إلى موضع خاناته : n = ($s_{k-1} * 10^{k-1} + \dots + s_1 * 10^1 + s_0 * 10^0$)

حيث :

k - عدد الخانات

S - الرقم المستخدم

مثال : العـدد $n = (325)_{10}$

$s_0 = (5 * 10^0)$ ، $s_1 = (2 * 10^1)$ ، $s_2 = (3 * 10^2)$

نظام العـد العشري (القسم الكسري)

- يتم تمثيل القسم الكسري كما يلي : $fr = (s_{-1}s_{-2} \dots s_{l-1}\ s_l)$
- تُحسب قيمة القسم الكسري استناداً إلى موضع خاناته :

$$fr = (s_{-1} * 10^{-1} + \cdots + s_{l-1} * 10^{-(l-1)} + s_l * 10^{-l})$$

حيث :

l ـ عدد الخانات

S ـ الرقم المستخدم

مثال : العـدد $n = (0.325)_{10}$

$s_{-1} = (3 * 10^{-1})$ ، $s_{-2} = (2 * 10^{-2})$ ، $s_{-3} = (5 * 10^{-3})$

نظام العـد الثنائي :

- الأساس هو العـدد / 2 / b = 2
- الرموزالمستخدمة في هذا النظام هي : s = { 0 , 1 }
- يتم تمثيل العـدد في هذا النظام كما يلي :
- n = ($s_{k-1}s_{k-2} \dots s_1\ s_0 \cdot s_{-1}s_{-2} \dots s_{l-1}\ s_l$)
- تُحسب قيمة العـدد استناداً إلى موضع خاناته :

$$n = (s_{k-1} * 2^{k-1} + s_{k-2} * 2^{k-2} + \cdots + s_1 * 2^1 + s_0 * 2^0 + s_{-1} * 2^{-1}$$

$$+ s_{-2} * 2^{-2} + \cdots s_{l-1} * 2^{-(l-1)} + s_l * 2^{-l})$$

- مثال : $(15.5)_{10} = (1111.1)_2$

2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

- **تحويل الجزء الصحيح :**

يمكن تحويل الجزء الصحيح لأي عدد أساسه r إلى جزء صحيح عدد أساسه s بالتقسيم المتتالي على الأساس الجديد s ونحصل بعد كل عملية قسمة على ناتج قسمة جزئي صحيح جديد وباقي جديد R_i (يمثل أحد أرقام الجزء الصحيح المحسوبة للعدد الجديد ذي الأساس s) ، ثم نقسم الناتج الجديد Q_i على الأساس s مجدداً للحصول على بقية أرقام العـدد الجديد.

تستمرعمليات قسمة نواتج القسمة الجزئية الصحيحة على s إلى أن نحصل على ناتج قسمة قيمته 0 وباقي أخير أصغر من الأساس وهو يمثل الرقم الأكثر دلالة في العـدد الجديد.

تحويل الجزء الكسري :

- تتم عملية التحويل **بضرب** الجزء الكسري بأساس العـد الجديد s فنحصل على جزء صحيح يمثل رقماً من أرقام العـدد الجديد (يكون الأول من اليسار والأكثر دلالة) وجزءاً كسرياً جديداً.
- وللحصول على بقية الأرقام في الجزء الكسري الجديد نكرر عملية ضرب الأجزاء الكسرية الجديدة مجدداً بأساس العـد إلى أن نحصل على ناتج قيمته 0 عندها فقط تنتهي عملية التحويل.

التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي

- تحويل القسم الصحيح

العـدد	الأساس الجديد	باقي القسمة
47	2	1
23	2	1
11	2	1
5	2	1
2	2	0
1	2	1
0	2	0

- $(47)_{10} = (101111)_2$

- ملاحظة : يتم ترتيب الأعداد من الأسفل إلى الأعلى

التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي

العـدد	الأساس الجديد	ناتج الضرب	القسم الصحيح
0.37	2	0.74	0
0.74	2	1.48	1
0.48	2	0.96	0
0.96	2	1.92	1
0.92	2	1.	1
0.84	2	1.68	1
....	....	....	....

- تحويل القسم الكسري
- $(0.37)_{10} = (0.0101111)_2$

- ملاحظة : **يتم ترتيب الأعداد من الأعلى إلى الأسفل**

نظام العـد الثماني :

- الأساس هو العـدد / ثمانية / b = 8
- الرموزالمستخدمة في هذا النظام هي : s = { 0,1,2,3,4,5,6,7 }
- يتم تمثيل العـدد في هذا النظام كما يلي : n = ($s_{k-1}s_{k-2} \dots s_1\ s_0$)
- تُحسب قيمة العـدد استناداً إلى موضع خاناته :

$$n = (s_{k-1} * 8^{k-1} + s_{k-2} * 8^{k-2} + \cdots + s_1 * 8^1 + s_0 * 8^0 + s_{-1} * 8^{-1} + s_{-2} * 8^{-2} + \cdots)$$

حيث :

k - عدد الخانات

S - الرقم المستخدم

مثال : العـدد $n = (325)_8$

$$s_2 = (3 * 8^2)_{10} \text{ ، } \quad s_1 = (2 * 8^1)_{10} \text{ ، } \quad s_0 = (5 * 8^0)_{10}$$

التحويل من النظام العشري إلى النظام الثماني

- تحويل القسم الصحيح

العـدد	الأساس الجديد	باقي القسمة
47	8	7
5	8	5
0		

- $(47)_{10} = (57)_8$

- ملاحظة : **يتم ترتيب الأعداد من الأسفل إلى الأعلى**

- تحويل القسم الكسري

العـدد	الأساس الجديد	ناتج الضرب	القسم الصحيح
0.37	8	2.96	2
0.96	8	7.68	7
0.68	8	5.44	5
0.44	8	3.52	3
….	….	….	

- $(0.37)_{10} = (0.2753)_8$

- ملاحظة : **يتم ترتيب الأعداد من الأعلى إلى الأسفل**

- للتعبير عن أي عدد عشري بالـــ **BCD** يكفي إبدال كل رقم عشري بالرمز الموافق له والمؤلف من أربعة خانات ، كما هو موضح في الجدول التالي :

الأرقام العشرية Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
الأرقام العشرية المرمزة BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

- مثال :
- $(2589)_{10} = (\ 0010\ \ 0101\ \ 1000\ \ 1001\ )_{BCD}$

- من أجل الانتقال من النظام الثماني إلى النظام الثنائي نقوم بإبدال كل رقم في الثماني بمكافئه الثنائي (كل رقم بـــ 3 بت).
- مثال :

$$(47.37)_{10} = (57.2753)_8 = (101\ 111.010\ 111\ 101)_2$$

- للانتقال من النظام الثنائي إلى النظام الثماني بقوم بتجميع بتات الثنائي في مجموعات ، يتألف كل منها من 3 بت انطلاقاً من الفاصلة وباتجاه اليسار للجزء الصحيح ، وباتجاه اليمين بالنسبة إلى الجزء الكسري ، على أن يتم استكمال البتات الناقصة في الأرقام المتطرفة إلى ثلاثة بتات ، وذلك من خلال إضافة أصفار على اليسار بالنسبة إلى الجزء الصحيح وعلى اليمين بالنسبة إلى الجزء الكسري.

نظام العـد الست عشر :

- الأساس هو العـدد / ستة عشرة / b = 16
- الرموزالمستخدمة في هذا النظام هي : s = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A , B , C , D , E , F }
- يتم تمثيل العـدد في هذا النظام كما يلي : n = ($s_{k-1}s_{k-2} \dots s_1\ s_0$)
- تُحسب قيمة العـدد استناداً إلى موضع خاناته :

$$n = (s_{k-1} * 16^{k-1} + s_{k-2} * 16^{k-2} + \cdots + s_1 * 16^1 + s_0 * 16^0 + s_{-1} * 16^{-1}\ \ s_{-2} * 16^{-2} + \cdots)$$

حيث :

k - عدد الخانات

S - الرقم المستخدم

مثال : العـدد $n = (32A)_{16}$

$$s_2 = \left(3 * 16^2\right)_{10} ،\quad s_1 = \left(2 * 16^1\right)_{10} ،\quad s_0 = \left(10 * 16^0\right)_{10}$$

التحويل من النظام العشري إلى النظام الست عشري

- تحويل القسم الصحيح

العـدد	الأساس الجديد	باقي القسمة
47	16	15
2	16	2
0		

- $(47)_{10} = (2F)_{16}$

- ملاحظة : **يتم ترتيب الأعداد من الأسفل إلى الأعلى**

التحويل من النظام العشري إلى النظام الست عشري

- تحويل القسم الكسري

العـدد	الأساس الجديد	ناتج الضرب	القسم الصحيح
0.37	16	5.92	5
0.92	16	14.72	14
0.72	16	11.52	11
….	….	….	

- $(0.37)_{10} = (0.5EB)_{16}$

- ملاحظة : **يتم ترتيب الأعداد من الأعلى إلى الأسفل**

التحويل من النظام الست عشري إلى النظام الثنائي وبالعكس

- من أجل الانتقال من النظام الست عشري إلى النظام الثنائي نقوم بإبدال كل رقم في الست عشري بمكافئه الثنائي (كل رقم بـــ 4 بت).
- مثال :

$$(47.37)_{10} = (2F.5EB)_{16} = (0010\ 1111.0101\ 1110\ 1011)_2$$

- للانتقال من النظام الثنائي إلى النظام الست عشري يقوم بتجميع بتات الثنائي في مجموعات ، يتألف كل منها من 4 بت انطلاقاً من الفاصلة وباتجاه اليسار للجزء الصحيح ، وباتجاه اليمين بالنسبة إلى الجزء الكسري ، على أن يتم استكمال البتات الناقصة في الأرقام المتطرفة إلي ثلاثة بتات ، وذلك من خلال إضافة أصفار على اليسار بالنسبة إلى الجزء الصحيح وعلى اليمين بالنسبة إلى الجزء الكسري.

ملاحظة :

- **من أجل تسريع عملية التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي يمكن التحويل من العشري إلى الثماني أو الست عشري أولاً ومن ثم الانتقال إلى الثنائي مباشرة.**